الوحدة الخامسة: المعادلات والعبارات الجبرية والصيغ

كتابة العبارات الجبرية

الدرس ٥-٣
صفحات الكتاب ٨٢-٨٤

💡 **فكرة الدرس:** **العبارة الجبرية** تستخدم الحروف لتمثيل أعداد مجهولة. نترجم الكلام إلى عبارة، ونكتب عبارات لمحيط الأشكال ومساحتها ثم **نبسّطها** بتجميع الحدود المتشابهة.

🎯 **سأتعلّم:**

- أكتب عبارة جبرية تصف موقفًا لفظيًّا
- أكتب عبارات لمحيط الأشكال ومساحتها
- أبسّط العبارات بتجميع الحدود المتشابهة

📖 مفردات الدرس

العبارة الجبرية	باستخدام المجهول	الحدود المتشابهة	يبسّط
أعداد وحروف وعمليات بلا إشارة = مثل ٢م + ٥	نكتب العبارة بدلالة حرف مثل م	حدود لها الحروف والأسس نفسها مثل ٥س و ٥س	يجمع الحدود المتشابهة ليختصر العبارة

من الكلام إلى الجبر

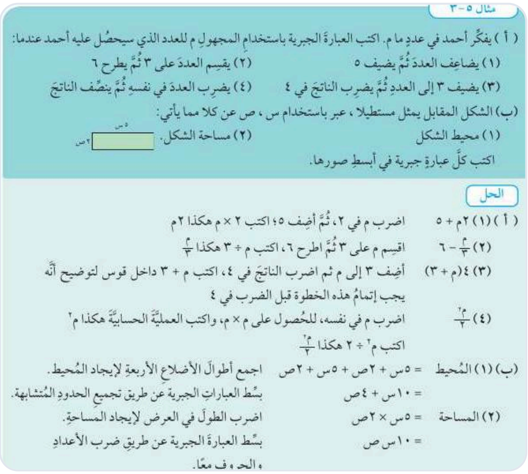
- يضاعف العدد ثم يضيف ٥ ← ٢م + ٥
- يقسم العدد على ٣ ثم يطرح ٦ ← $\frac{م}{٣}$ − ٦
- يضيف ٣ ثم يضرب في ٤ ← ٤(م + ٣)
- يضرب العدد في نفسه ثم ينصّف ← $\frac{م^٢}{٢}$

المحيط والمساحة

- المحيط = مجموع أطوال الأضلاع
- مستطيل بعداه ٥س و ٢ص: المحيط ٥س + ٢ص + ٥س + ٢ص = ١٠س + ٤ص
- المساحة = الطول × العرض = ٥س × ٢ص = ١٠سص

أمثلة من الحياة

- سعر تذكرة البالغ س وتذكرة الطفل ص
- سعر تذكرتي بالغ وطفلين = ٢س + ٢ص = ٢(س + ص)
- الفرق بين سعري التذكرتين = س − ص



مثال ٥-٣

(أ) يفكّر أحمد في عددٍ ما م. اكتب العبارةَ الجبرية باستخدامِ المجهولِ م للعدد الذي سيحصُل عليه أحمد عندما:

(١) يضاعِف العددَ ثُمَّ يضيف ٥
(٢) يقسِم العددَ على ٣ ثُمَّ يطرح ٦
(٣) يضيف ٣ إلى العددِ ثُمَّ يضرِب الناتجَ في ٤
(٤) يضرِب العددَ في نفسِهِ ثُمَّ ينصِّف الناتجَ

(ب) الشكل المقابل يمثل مستطيلا ، عبر باستخدام س ، ص عن كلا مما يأتي:

(١) محيط الشكل
(٢) مساحةَ الشكل.

اكتب كلَّ عبارةٍ جبرية في أبسطِ صورها.

الحل

(أ) (١) ٢م + ٥ — اضرب م في ٢، ثُمَّ أضِف ٥؛ اكتب ٢ × م هكذا ٢م
(٢) $\frac{م}{٣}$ − ٦ — اقسِم م على ٣ ثُمَّ اطرح ٦، اكتب م ÷ ٣ هكذا $\frac{م}{٣}$
(٣) ٤(م + ٣) — أضِف ٣ إلى م ثم اضرب الناتجَ في ٤، اكتب م + ٣ داخل قوس لتوضيح أنّه يجب إتمامُ هذه الخطوة قبل الضرب في ٤
(٤) $\frac{م^٢}{٢}$ — اضرب م في نفسه، للحُصول على م × م، واكتب العمليّةَ الحسابيّةَ هكذا $م^٢$ اكتب $م^٢$ ÷ ٢ هكذا $\frac{م^٢}{٢}$

(ب) (١) المُحيط = ٥س + ٢ص + ٥س + ٢ص — اجمع أطوالَ الأضلاعِ الأربعةِ لإيجاد المُحيط.
= ١٠س + ٤ص — بسِّط العباراتِ الجبرية عن طريقِ تجميعِ الحدودِ المُتشابهة.
(٢) المساحة = ٥س × ٢ص — اضرب الطولَ في العرض لإيجاد المساحةِ.
= ١٠س ص — بسِّط العبارةَ الجبرية عن طريقِ ضرب الأعدادِ والحروف معًا.

✏️ أمثلة محلولة

يضاعف أحمد العدد م ثم يضيف ٥

الحل: ٢م + ٥

يضيف ٣ إلى م ثم يضرب الناتج في ٤

الحل: ٤(م + ٣) (القوس ضروري)

محيط مستطيل بعداه ٥س و ٢ص

الحل: ١٠س + ٤ص

مساحة المستطيل نفسه

الحل: ٥س × ٢ص = ١٠سص

⭐ تذكّر

- استخدم القوس عندما تُطبَّق العملية على الناتج كله
- اكتب العدد قبل الحرف: ٣س وليس س٣

⚠️ انتبه من الخطأ

- كتابة م + ٣ × ٤ بدل ٤(م + ٣)
- جمع حدود غير متشابهة: ٣س + ٢ص ≠ ٥سص

🧩 **نشاط:** اكتب عبارة لعمرك بعد ٥ سنوات وعمر أخيك إذا كان أصغر منك بـ ٣ سنوات

✅ أختبر نفسي

١. يطرح ٢ من ع
٢. يضرب ع في ٧
٣. محيط مربع ضلعه س
٤. مساحة مستطيل بعداه ٣ و ص

الإجابات: (١) ع − ٢ ، (٢) ٧ع ، (٣) ٤س ، (٤) ٣ص